FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 3

Cours : ReseauI

Étudiant : Samuel JULES

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 05 NOVEMBRE 2026

- **Introduction**

Ce travail dirigé porte sur la mise en place de réseaux locaux et sur l'adressage des équipements en IPv4 et en IPv6 à l'aide de Cisco Packet Tracer. Les manipulations consistent à reproduire plusieurs topologies, à attribuer des adresses aux postes, puis à vérifier la communication entre les équipements avec la commande ping.

- **Objectifs du TD**

- Créer et observer des topologies de réseau local dans Cisco Packet Tracer.
- Configurer des adresses IPv4 et IPv6 sur les interfaces des ordinateurs.
- Utiliser un masque IPv4 et un préfixe IPv6 appropriés.
- Vérifier la connectivité entre les machines à l'aide de ping.
- Interpréter les réponses et les statistiques des tests.

- **Démarche générale**

Pour chaque topologie, les équipements ont d'abord été placés dans l'espace logique de Packet Tracer et reliés au concentrateur, au commutateur ou au serveur selon le schéma demandé. Les paramètres IP ont ensuite été saisis dans Desktop IP Configuration en choisissant une configuration statique. Enfin, les tests ont été lancés depuis Desktop Command Prompt. Les captures personnelles sont conservées dans le présent rapport et dans le dossier PNG fourni séparément.

Les captures sont regroupées selon les consignes convenues : les exercices 1 et 4 utilisent la première topologie, les exercices 2 et 5 la deuxième, et les exercices 3 et 6 la topologie choisie avec trois postes que j'ai créée sur votre demande.

- **Exercices 1 et 4**

➢ Topologie avec Hub

Cette première série présente une topologie construite autour d'un Hub. Les postes sont reliés au concentrateur. Les captures montrent la configuration des paramètres réseau, puis des tests de communication. L'exercice 1 porte sur l'adressage IPv4 ; l'exercice 4 reprend la topologie pour l'adressage IPv6.

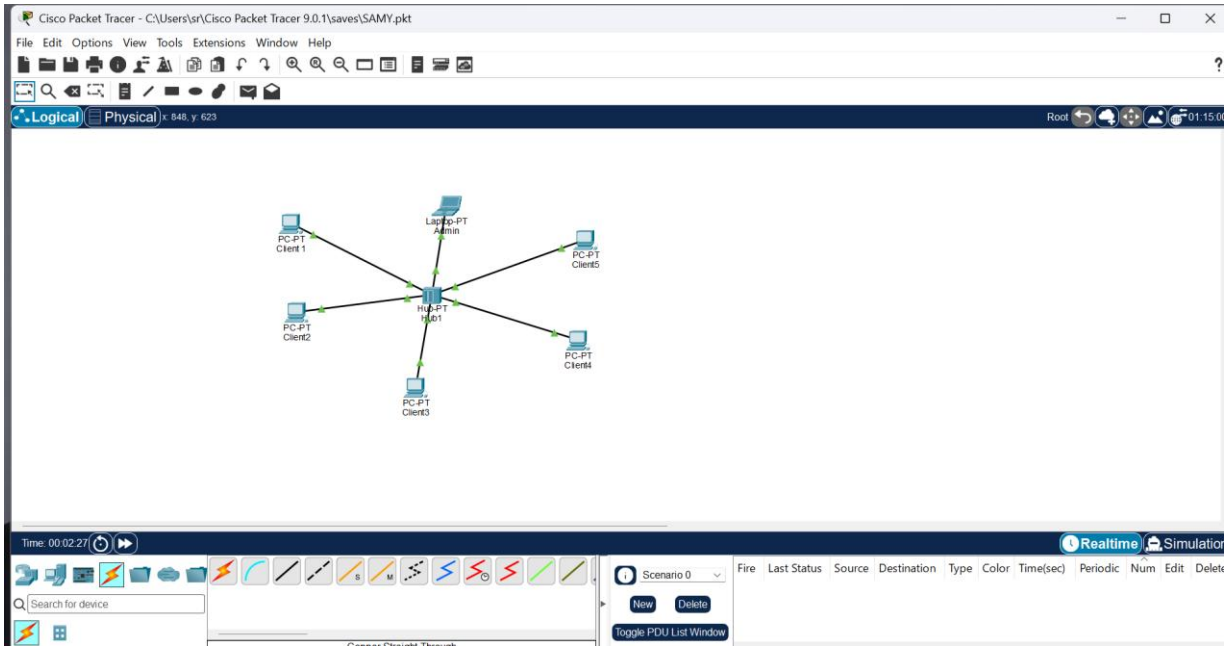


Figure 01 — Vue générale de la topologie en étoile construite autour du concentrateur (Hub).

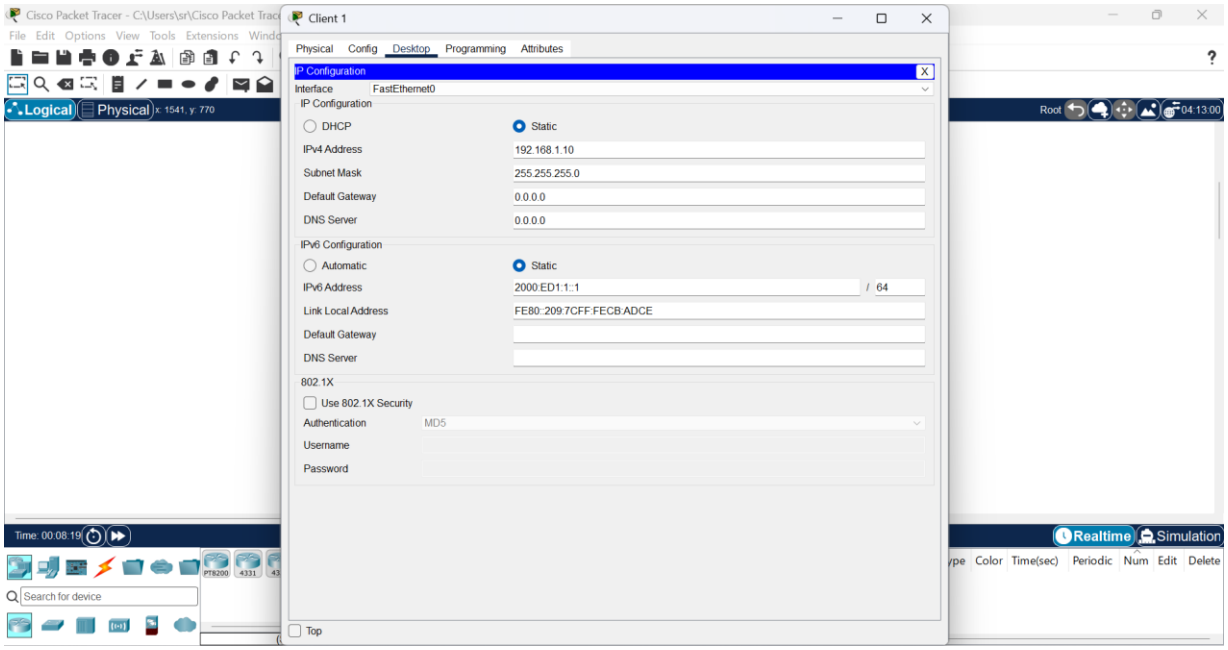


Figure 02 — Configuration réseau du Client 1 : IPv4 192.168.1.10/24 et adresse IPv6 affichée dans la capture.

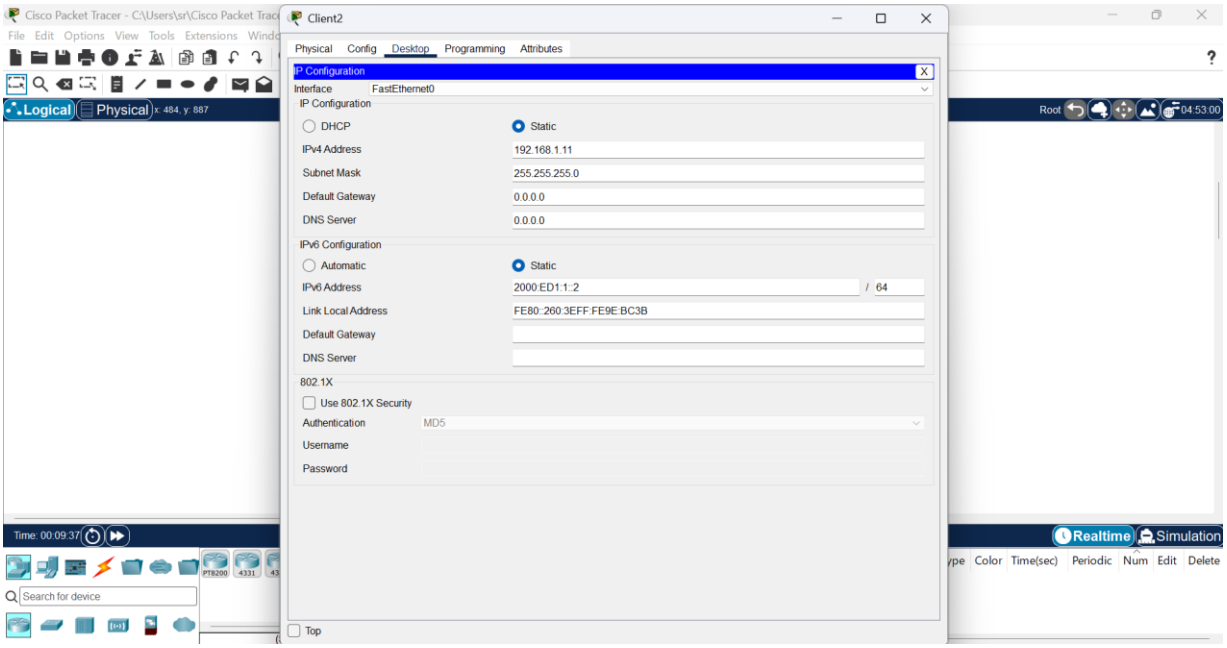


Figure 03 — Configuration réseau du Client 2 : IPv4 192.168.1.11/24 et IPv6 statique.

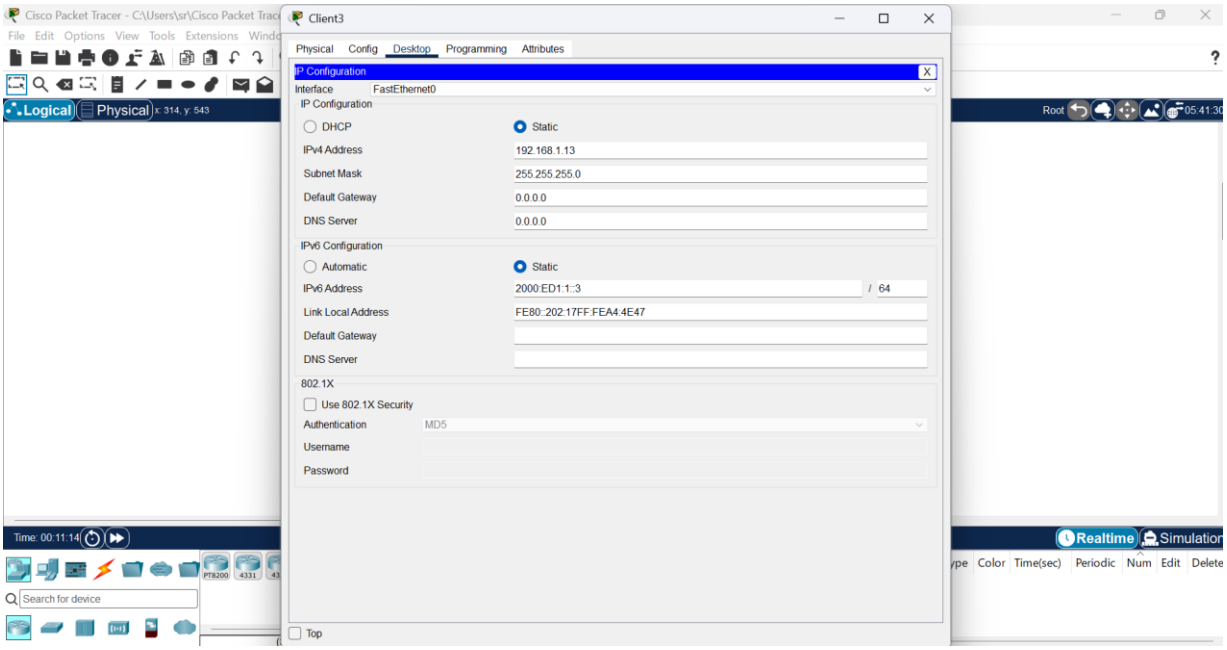


Figure 04 — Configuration réseau du Client 3 : IPv4 192.168.1.13/24 et IPv6 statique.

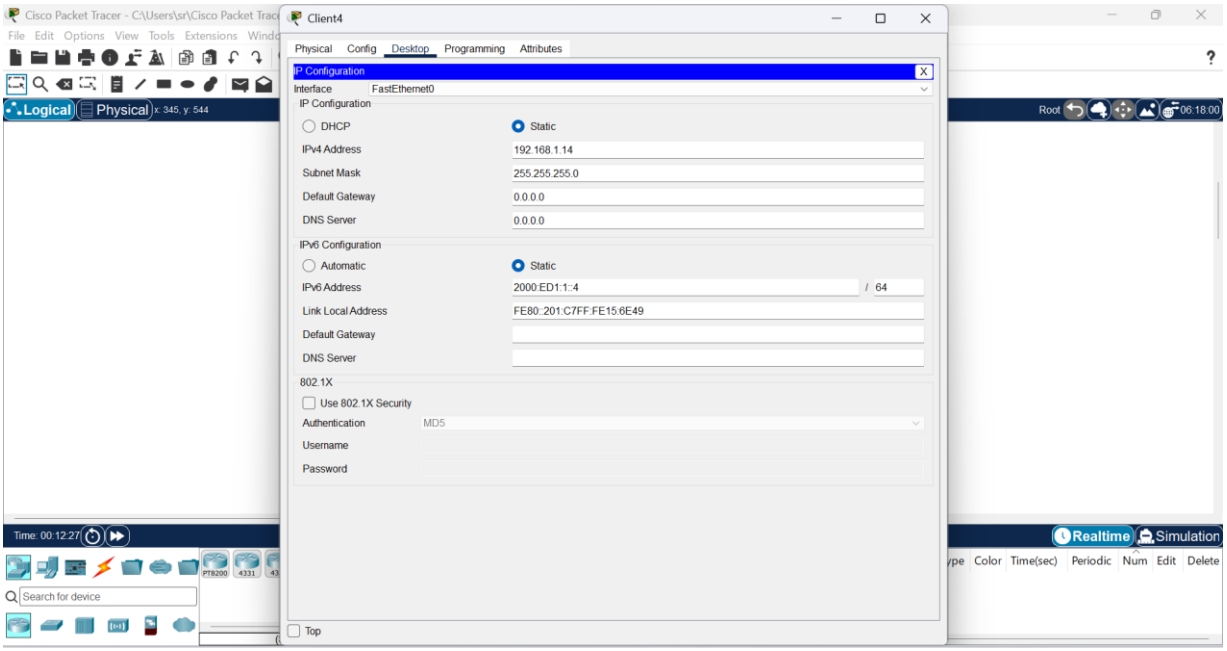


Figure 05 — Configuration réseau du Client 4 : IPv4 192.168.1.14/24 et IPv6 statique.

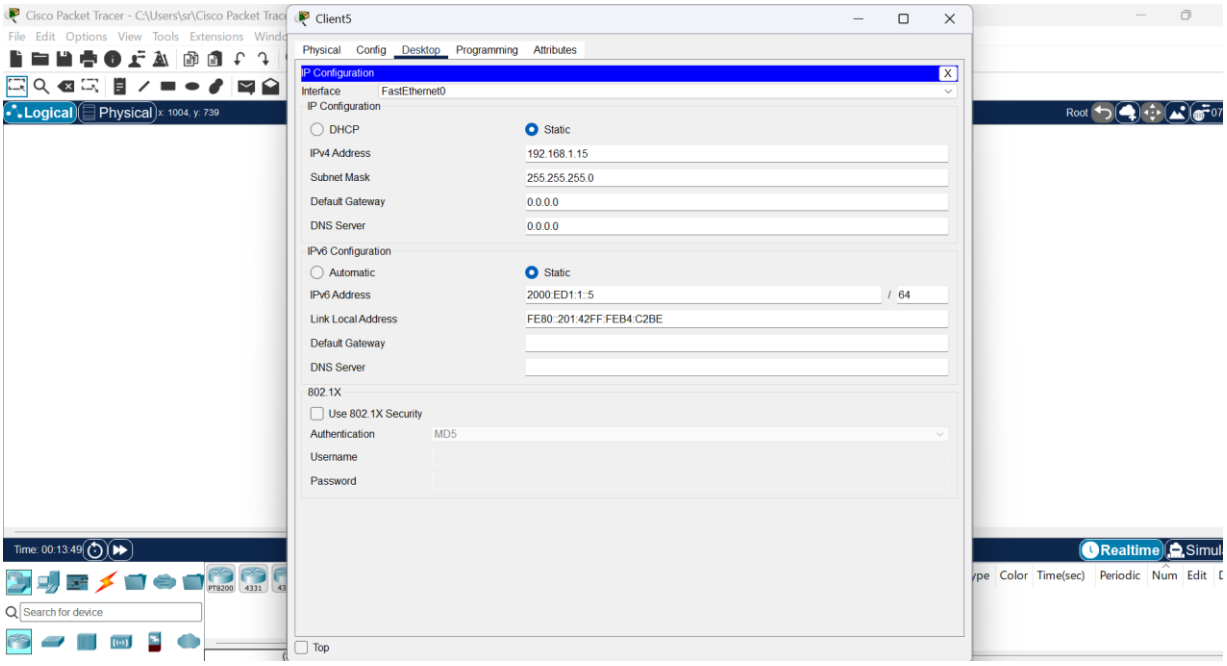


Figure 06 — Configuration réseau du Client 5 : IPv4 192.168.1.15/24 et IPv6 statique.

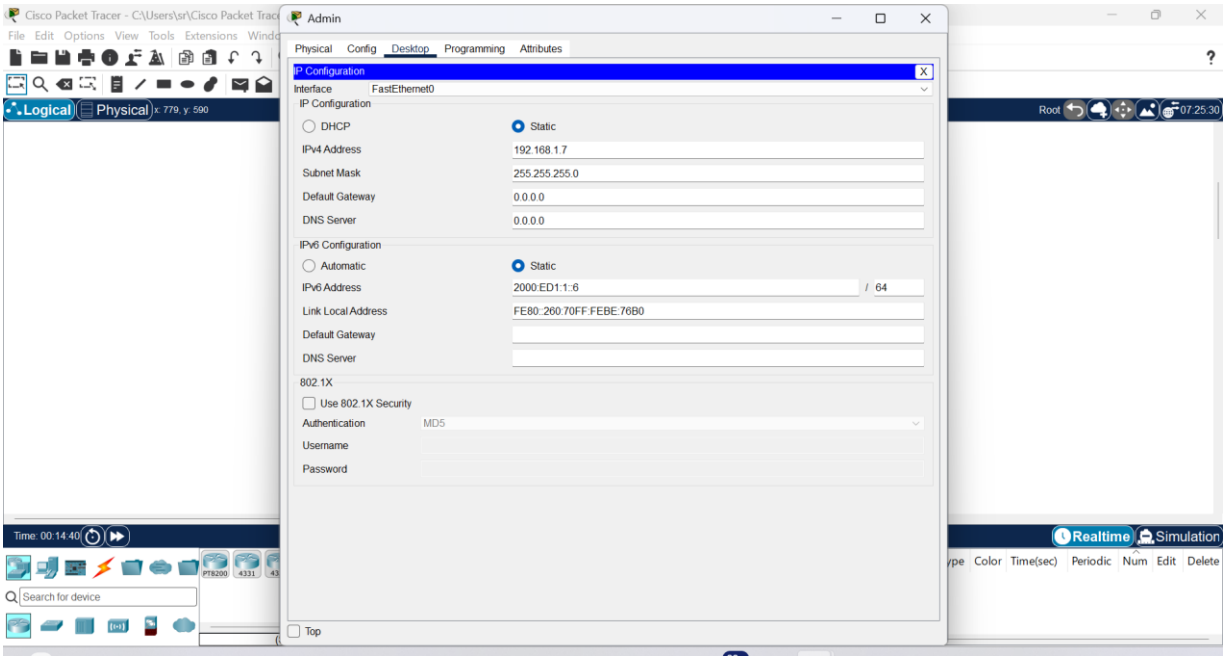


Figure 07 — Configuration réseau du poste Admin ; les valeurs sont reprises telles qu'elles apparaissent à l'écran.

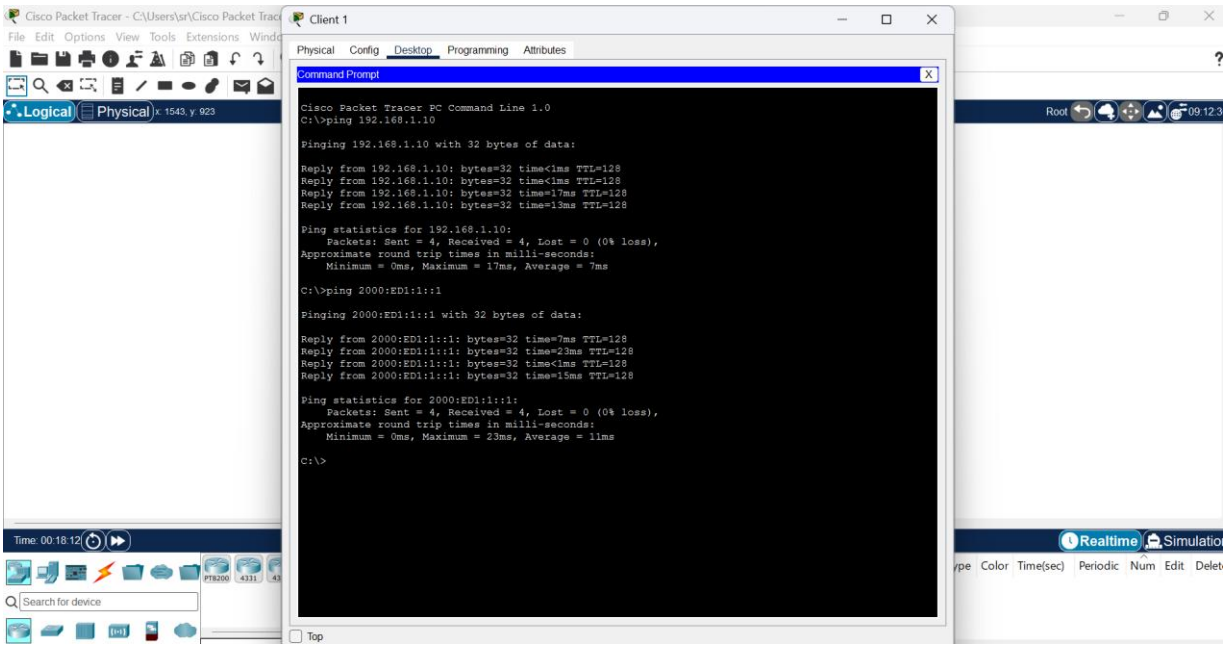


Figure 08 — Résultat de la commande ping IPv4 depuis le Client 1.

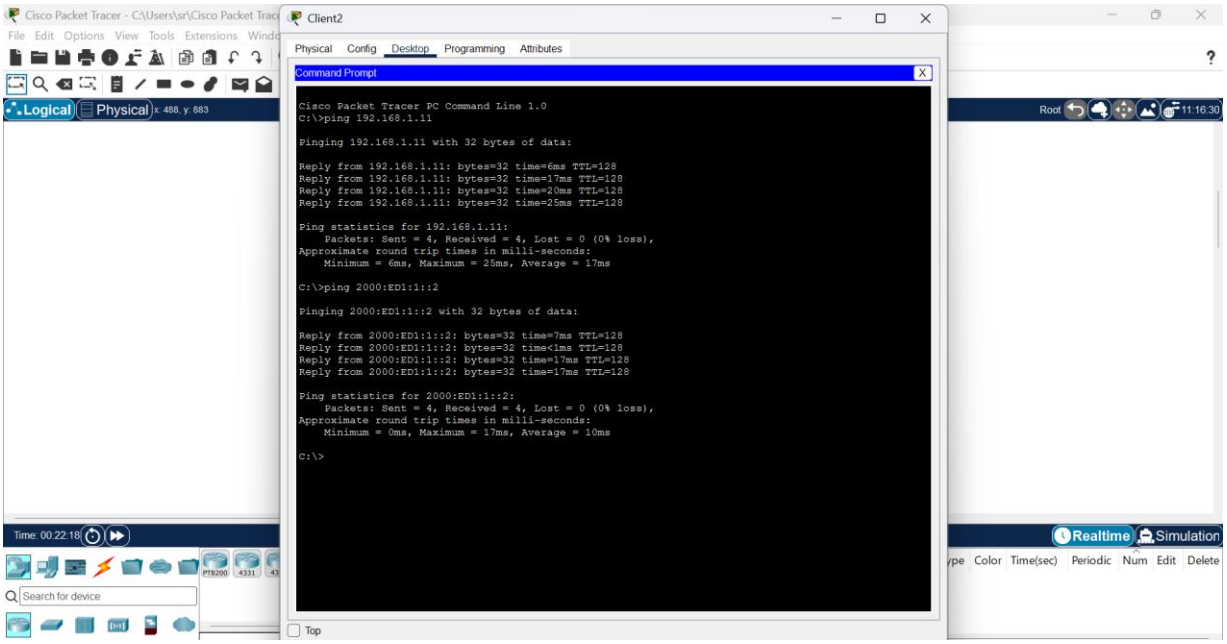


Figure 09 — Résultat du test ping IPv4 depuis le Client 2.

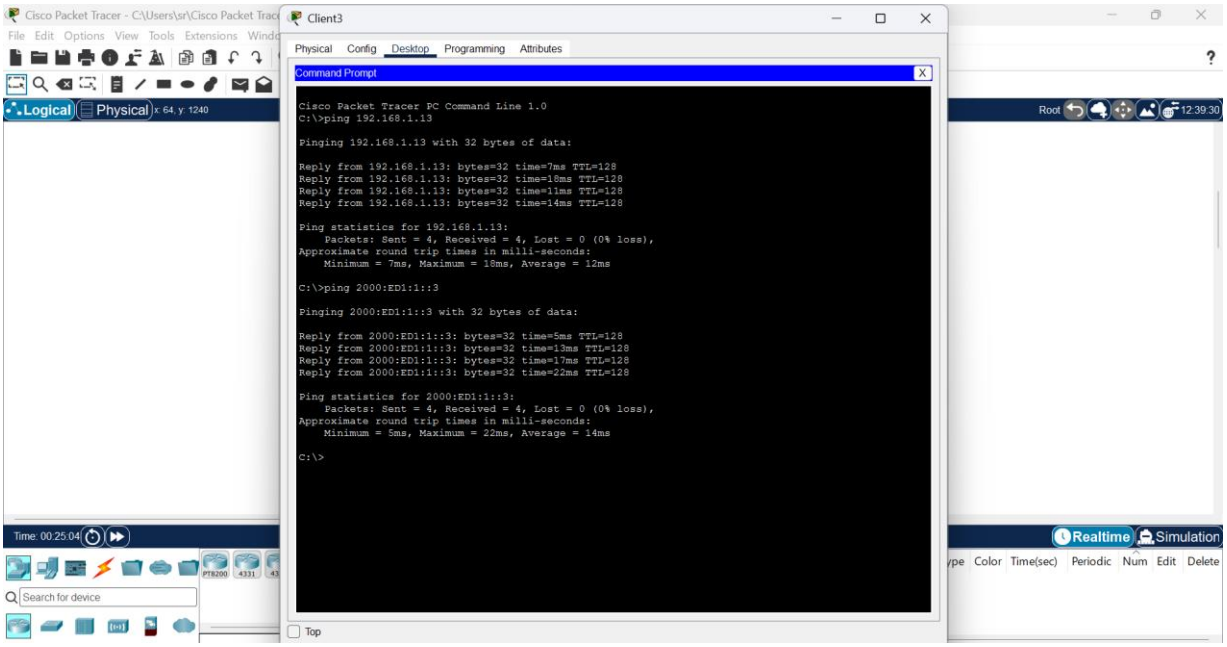


Figure 10 — Résultat du test ping IPv4 depuis le Client 3.

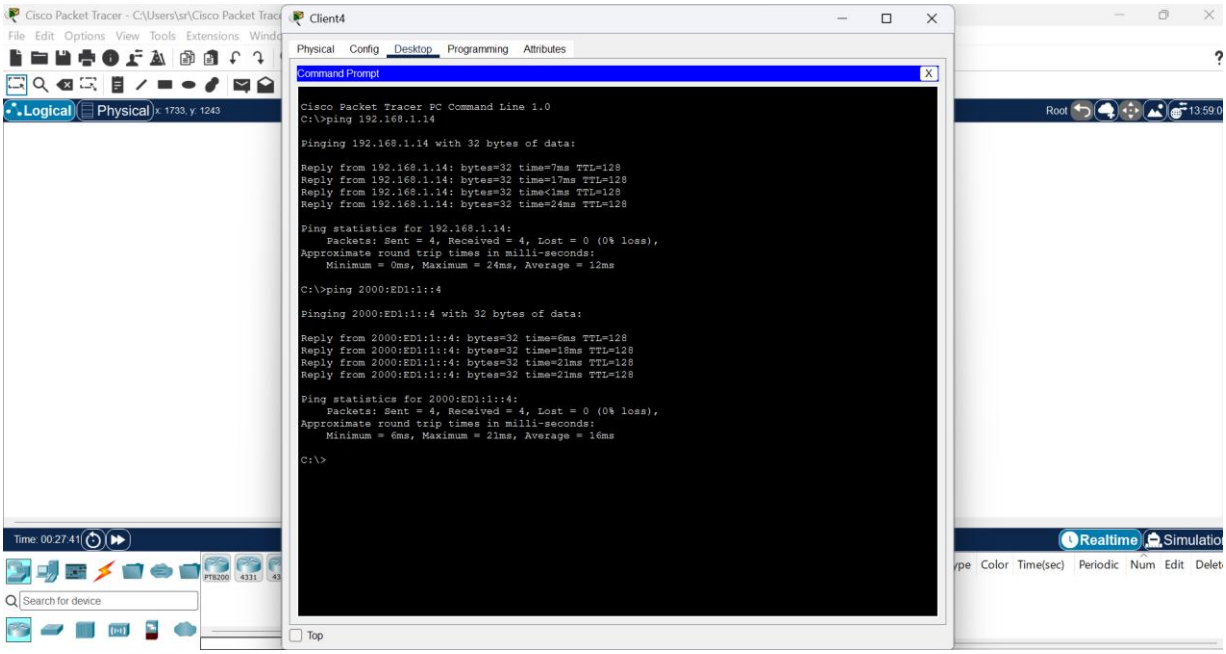


Figure 11 — Résultat du test ping IPv6 visible dans la fenêtre de commande.

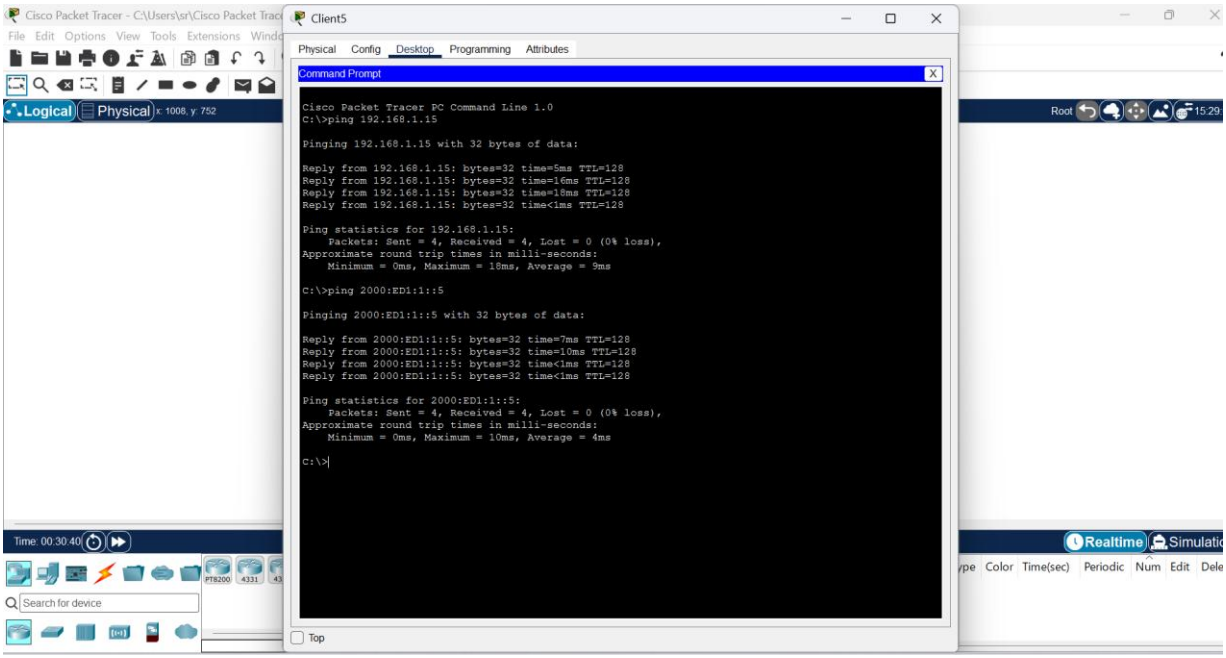


Figure 12 — Tests de connectivité affichés depuis le Client 5.

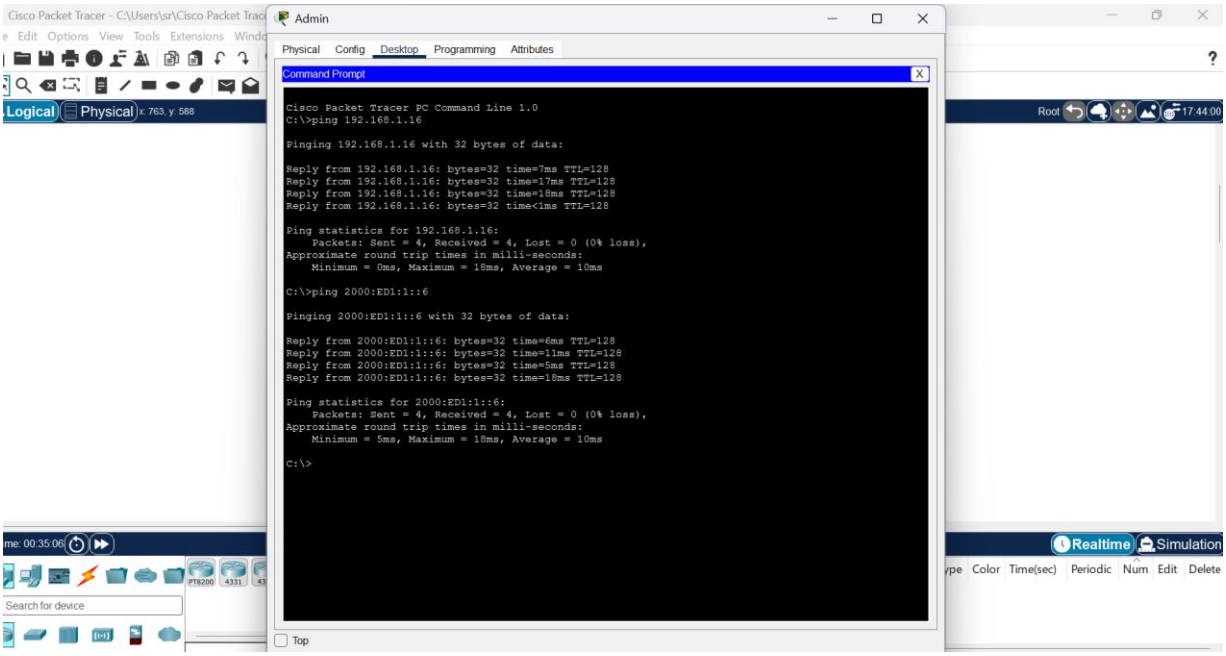


Figure 13 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis le poste Admin.

- **Exercices 2 et 5**

➢ Topologie avec serveur central

La deuxième topologie comprend un serveur central, plusieurs clients et un poste portable Admin. Les captures montrent la structure du réseau ainsi que des tests ping réalisés depuis différents postes. L'exercice 2 concerne l'adressage IPv4 et l'exercice 5 reprend cette topologie en IPv6.

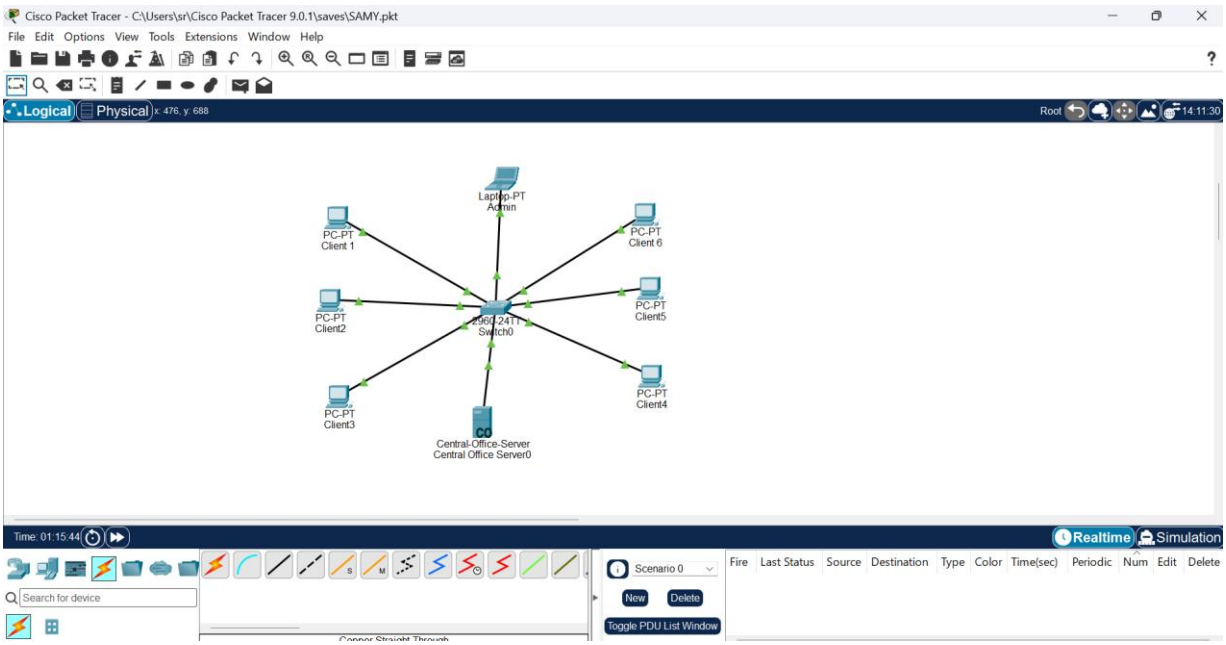


Figure 01 — Vue générale de la topologie avec le serveur central, les clients et le poste portable Admin.

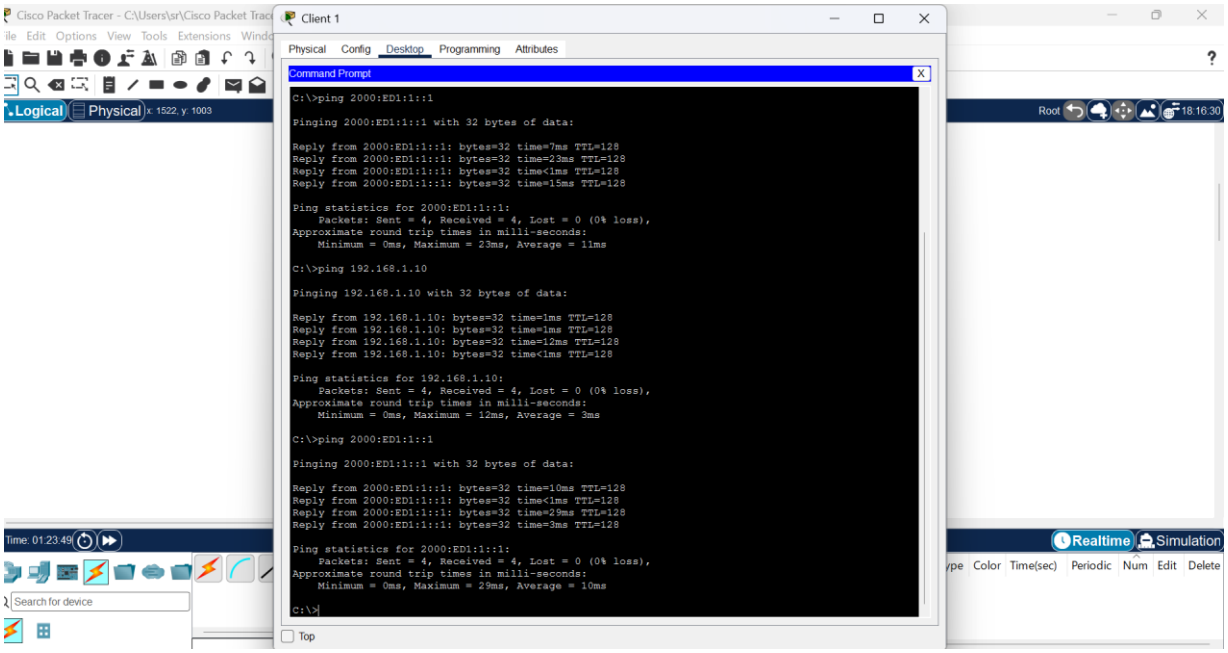


Figure 02 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis le Client 1.

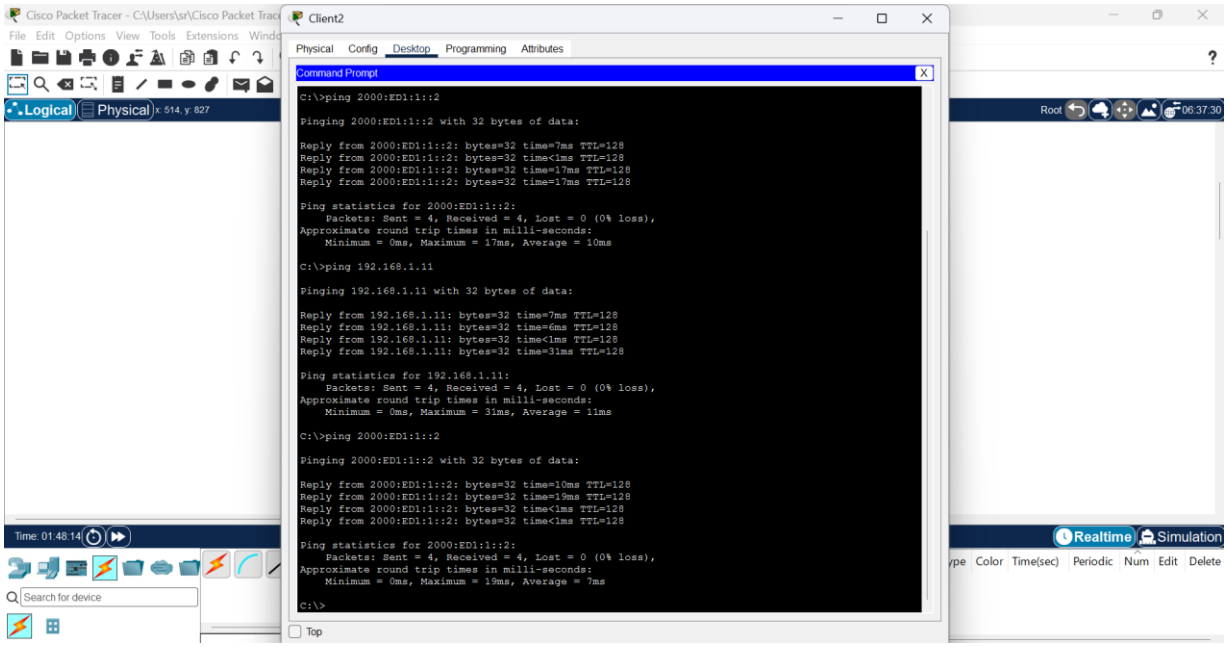


Figure 03 — Test de connectivité IPv6 affiché depuis le Client 2.

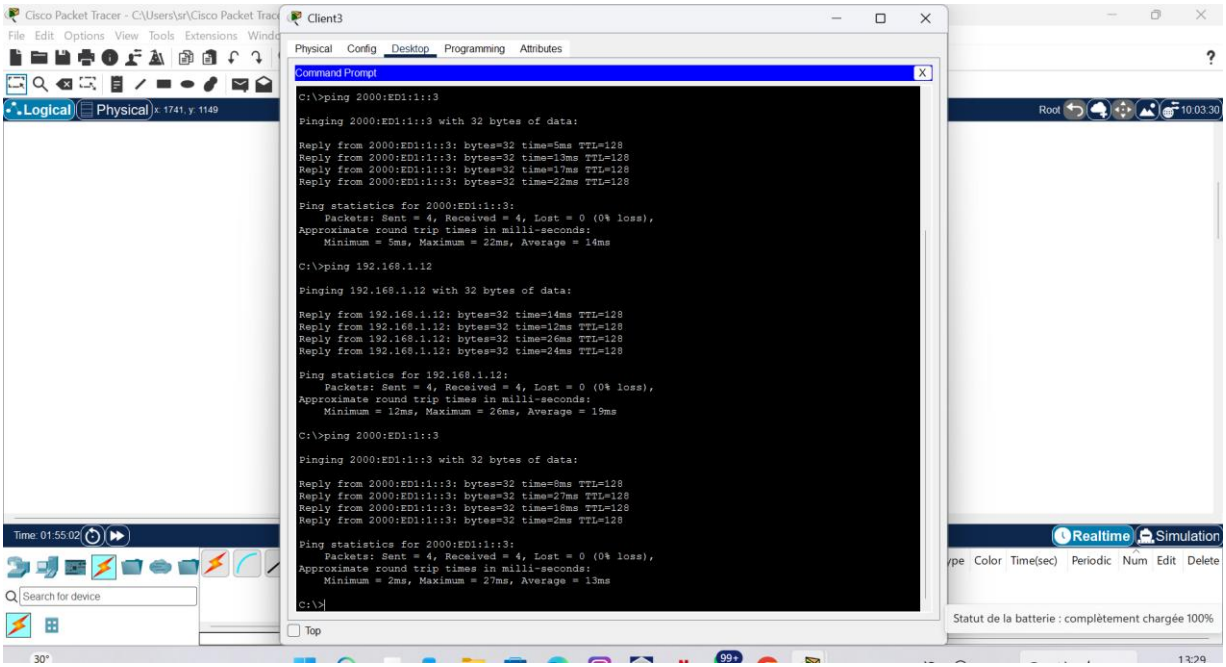


Figure 04 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis le Client 3.

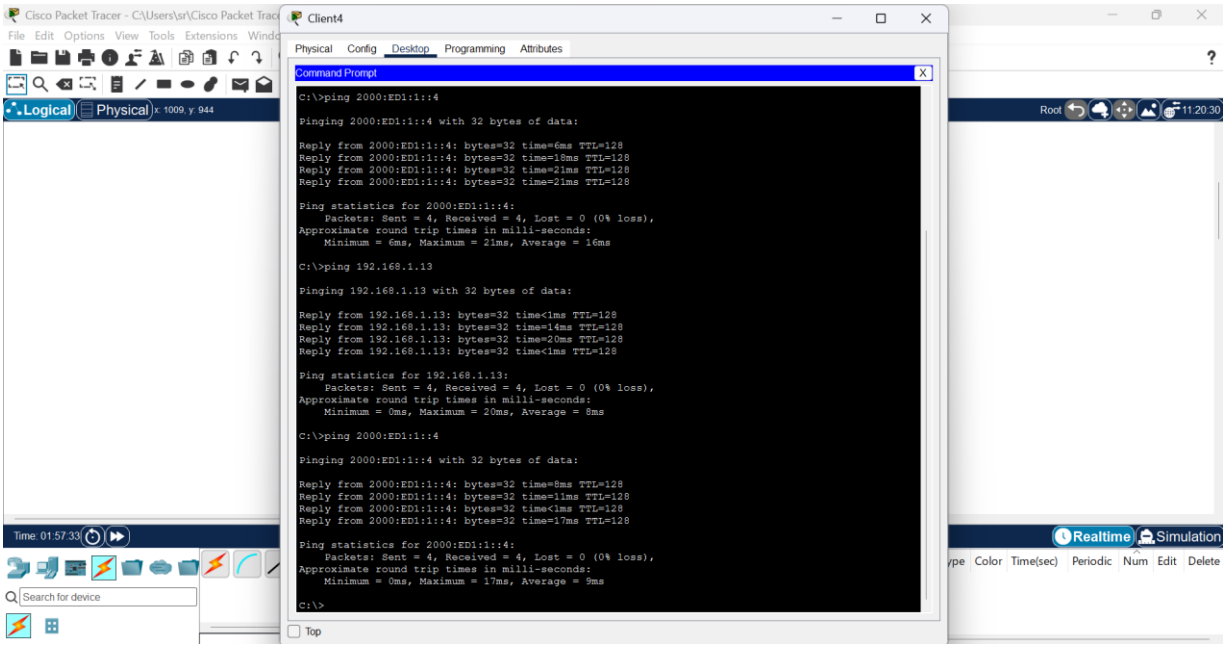


Figure 05 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis le Client 4.

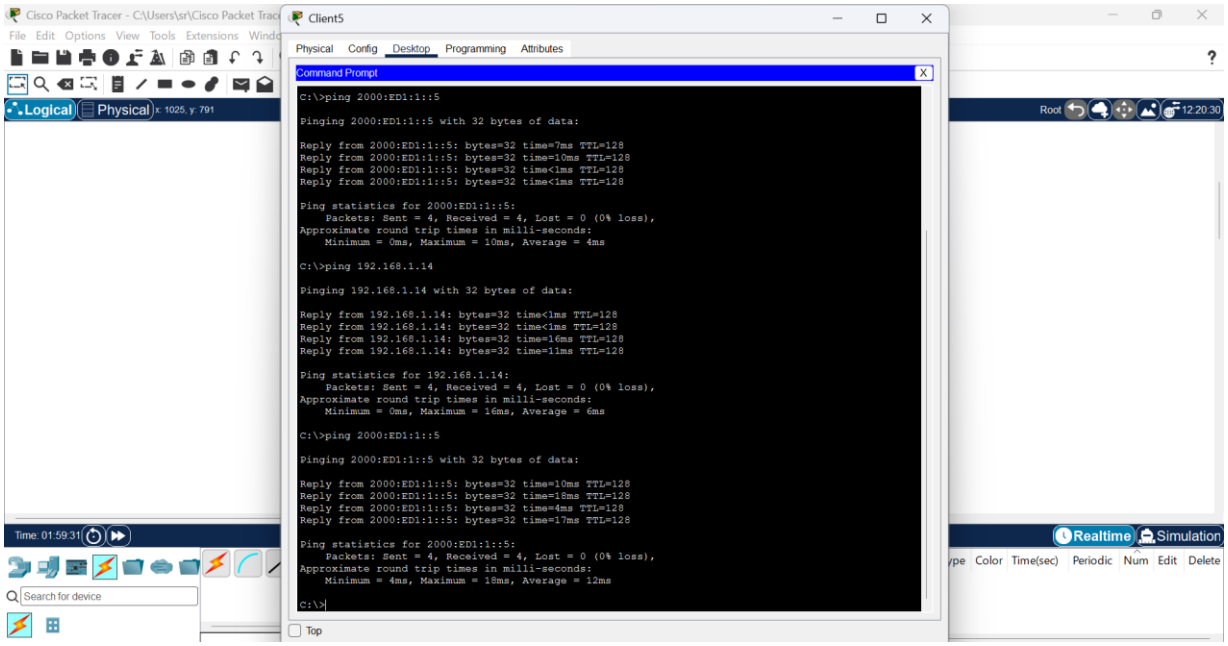


Figure 06 — Test de connectivité IPv6 affiché depuis le Client 5.

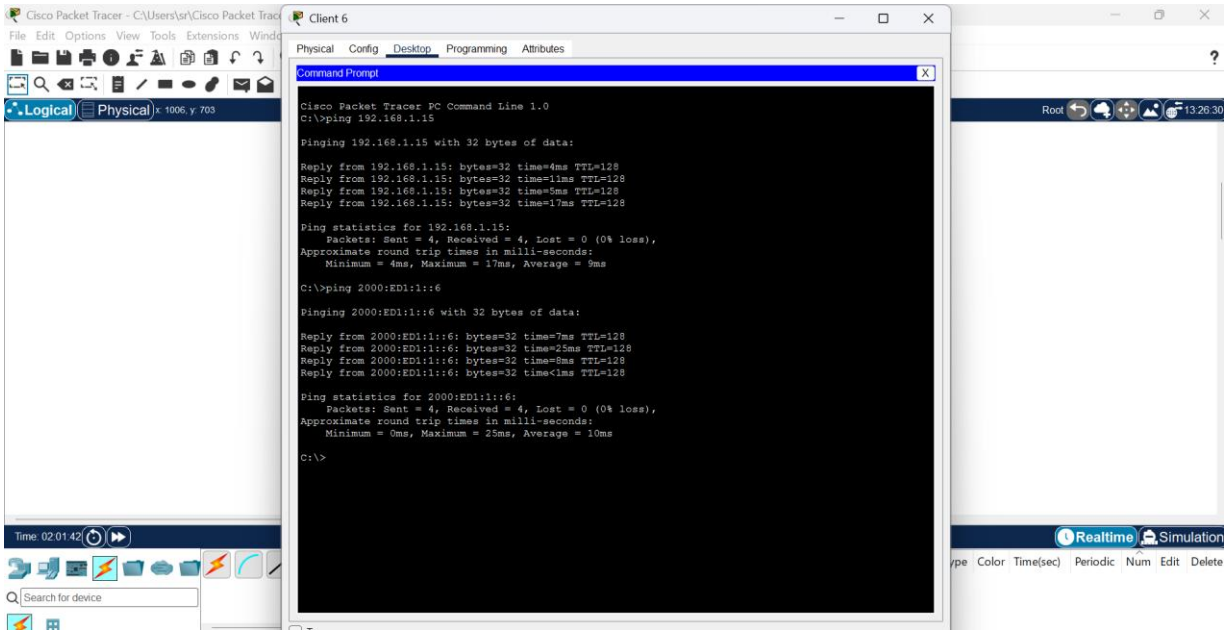


Figure 07 — Résultat du test ping IPv6 depuis un poste client.

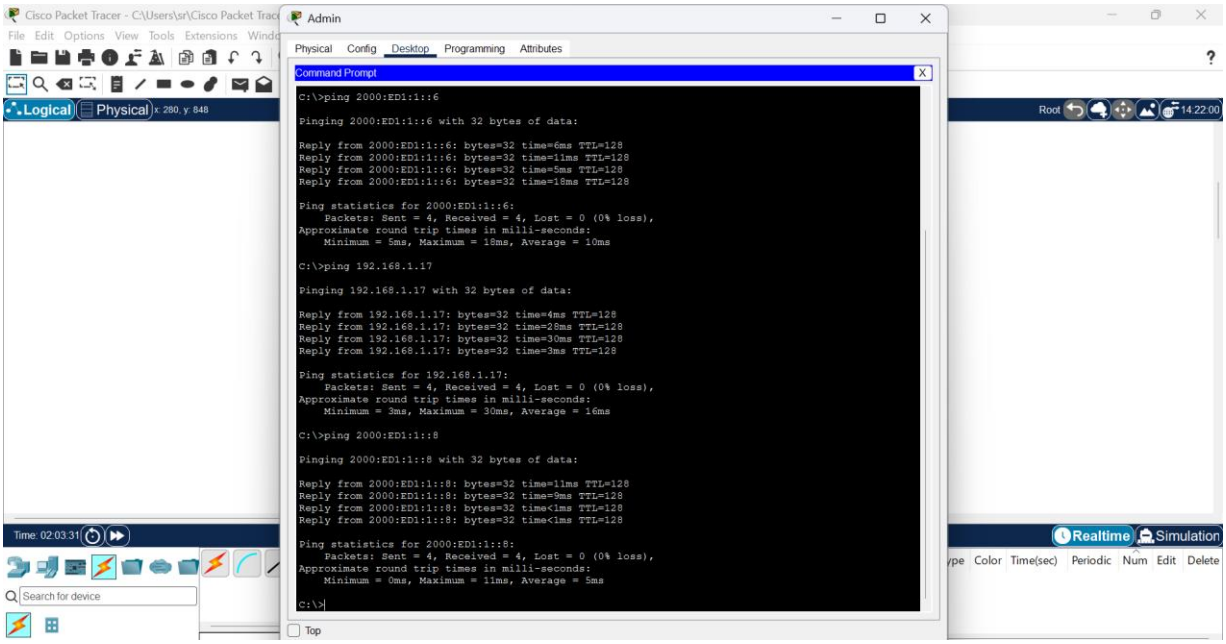


Figure 08 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis le poste Admin.

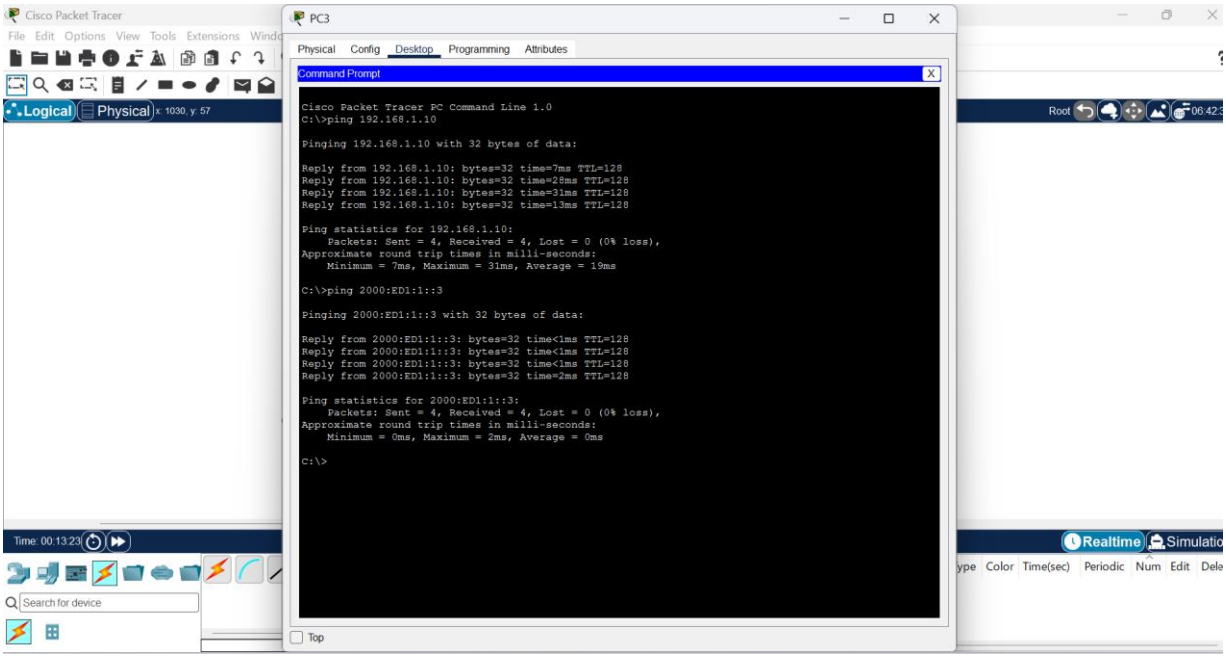


Figure 09 — Résultat d'un test ping IPv4 depuis le Client 3.

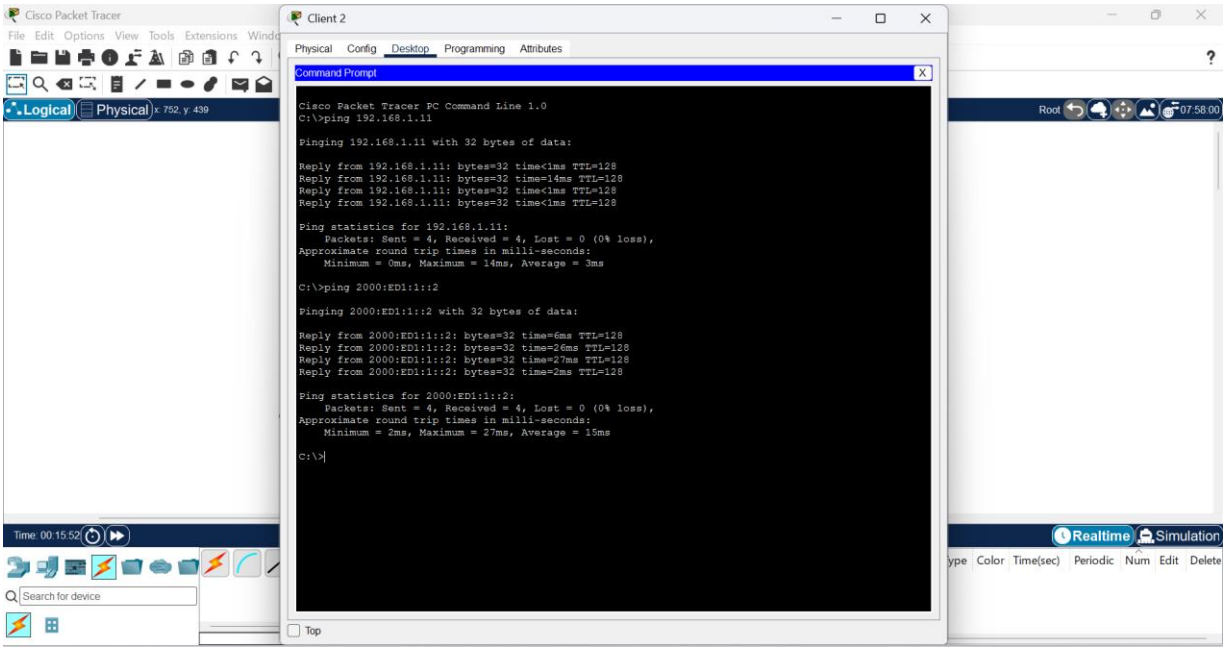


Figure 10 — Résultat d'un test ping IPv4 depuis le Client 2.

Fichier : Ex2_5_10_Test_IPv4_Client2.png

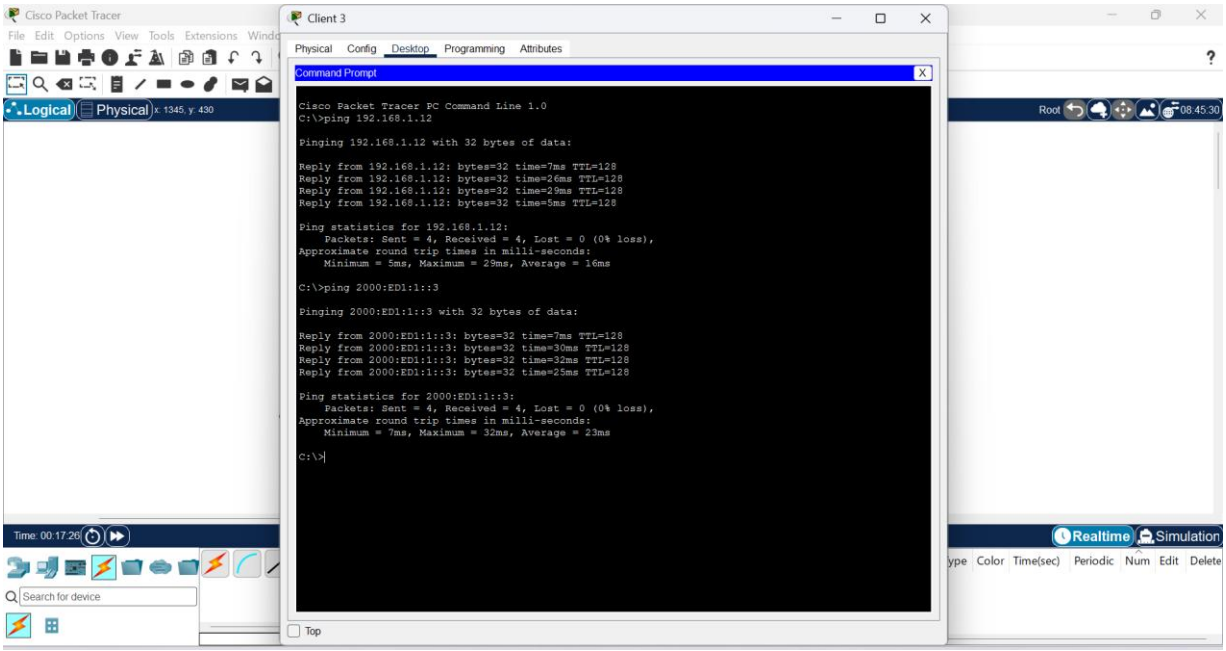


Figure 11 — Résultat d'un test ping IPv4 vers 192.168.1.12.

- **Exercices 3 et 6**

➢ Topologie choisie

Pour les exercices de choix, j'ai fait le choix d'une topologie simple qui est la typologie en étoile composée de trois ordinateurs reliés à un Hub. Les captures montrent la topologie et les tests IPv4/IPv6 réalisés depuis les postes User 1, User 2 et User 3.

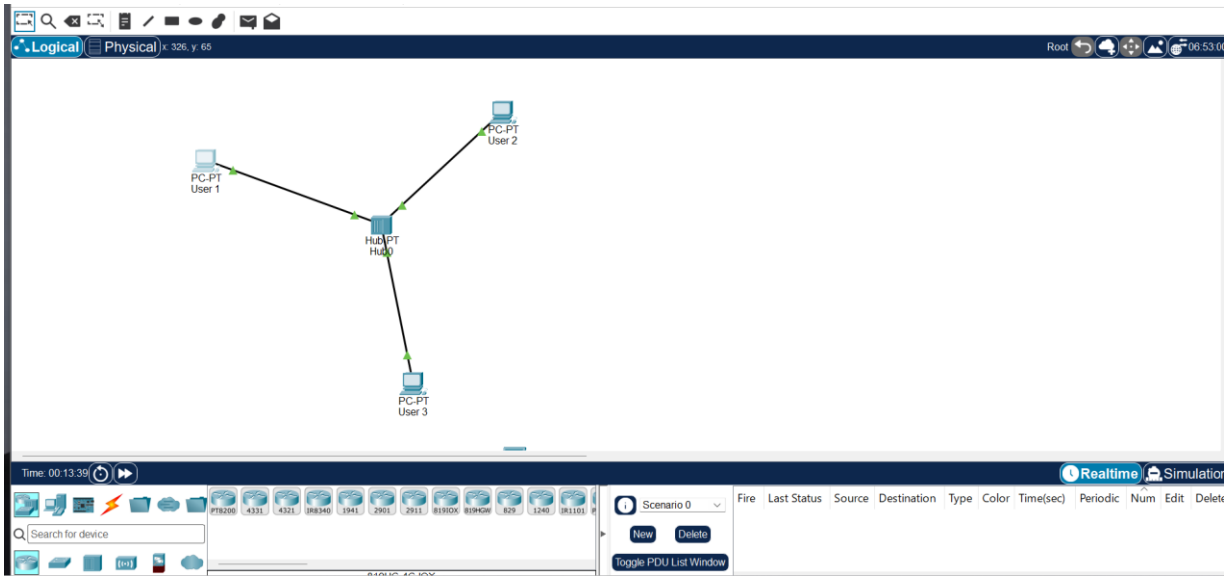


Figure 01 — Topologie retenue pour les exercices de choix : trois ordinateurs reliés à un Hub.

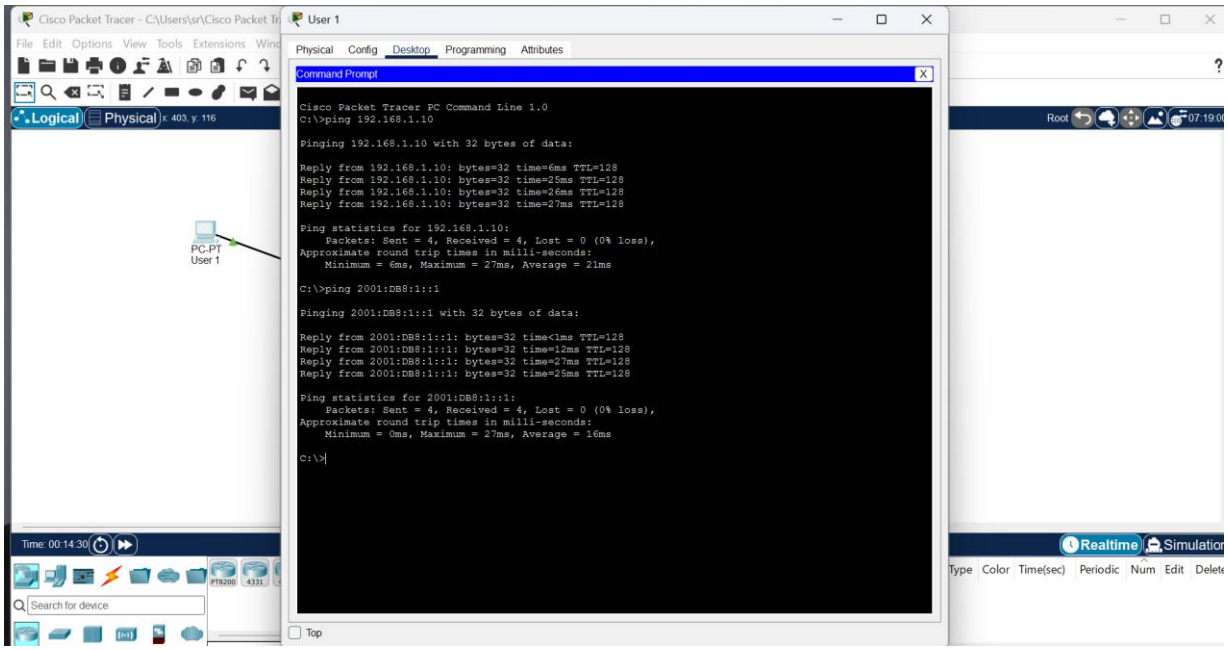


Figure 02 — Tests ping IPv4 et IPv6 réalisés depuis User 1 ; les réponses affichées confirment la communication.

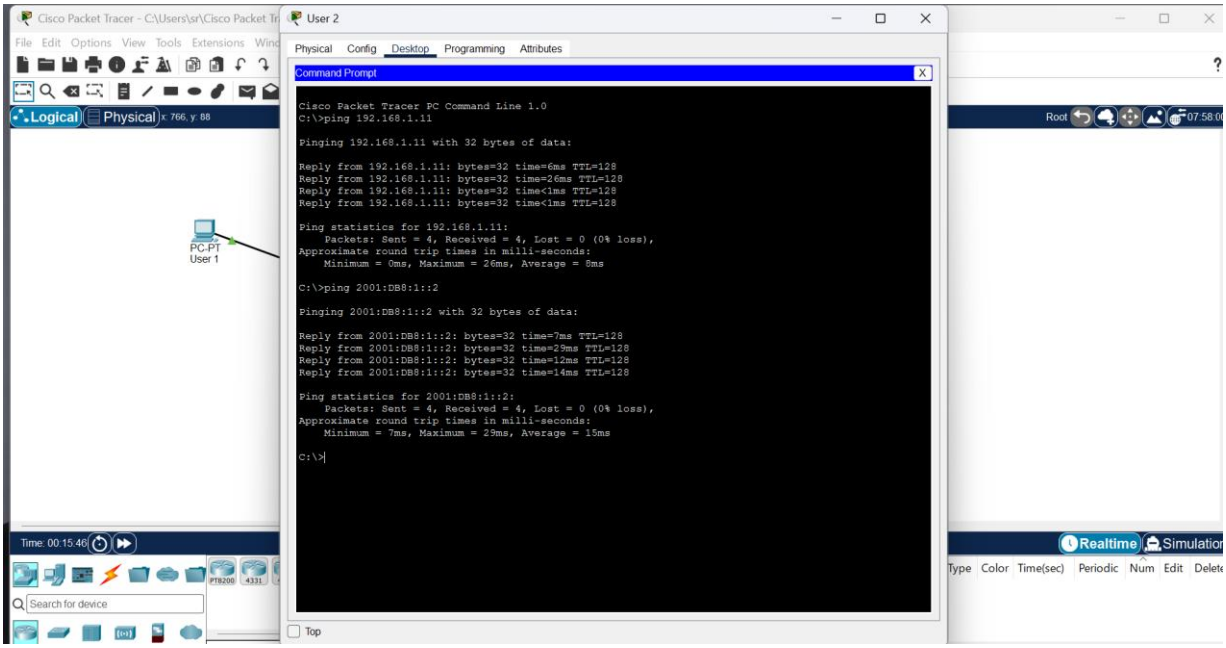


Figure 03 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis User 2.

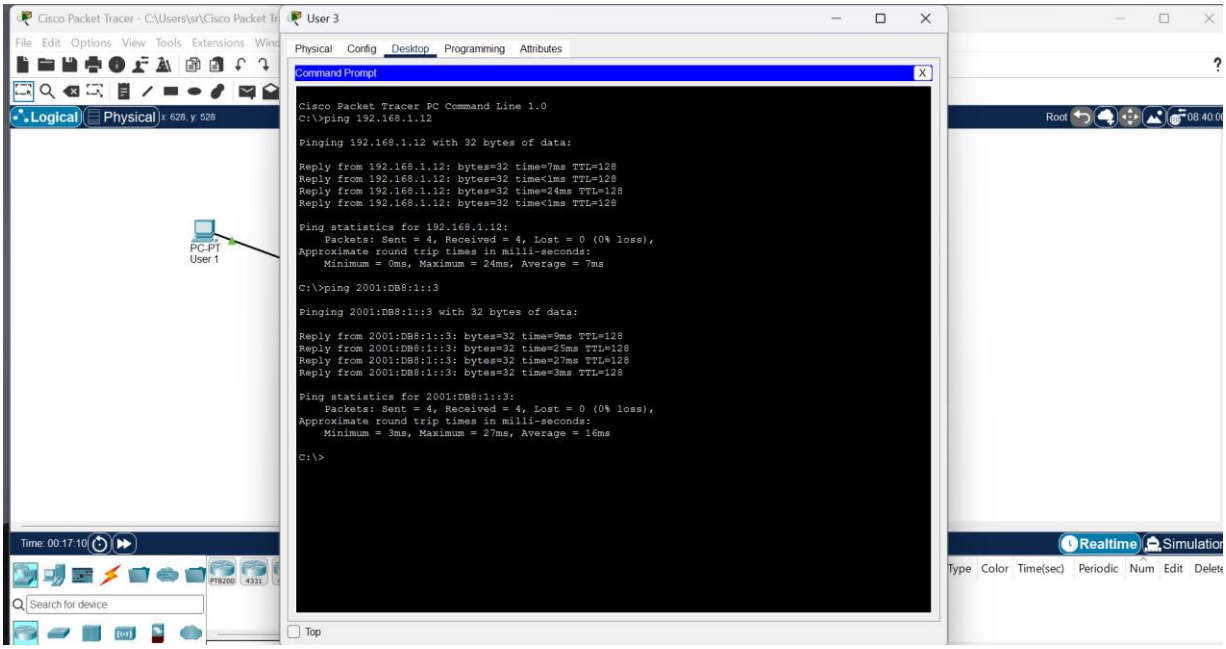


Figure 04 — Tests de connectivité IPv4 et IPv6 affichés depuis User 3.

- **Résultats et interprétation**

Les fenêtres de commande visibles dans les captures affichent des réponses aux requêtes ping pour les destinations testées. Lorsque le bilan indique quatre paquets envoyés, quatre reçus et zéro perte, cela signifie que la communication a réussi pour cette destination au moment du test. Les résultats doivent toutefois être interprétés capture par capture : ils ne prouvent pas automatiquement que toutes les paires d'équipements du réseau ont été testées.

Les captures de configuration montrent des adresses IPv4 du réseau 192.168.1.10/24 et autres... Plusieurs écrans affichent aussi des adresses IPv6 commençant par 2000:ED1:1::1 et autres.. Le sujet de base présente par ailleurs un exemple IPv6 en 2001:db8:1::/64. Il est donc important de vérifier le tableau d'adressage exact remis pour chaque exercice avant la remise définitive, et de ne pas modifier les valeurs visibles dans les preuves sans validation.

- ## Difficultés rencontrées et solutions

Les manipulations d’adressage demandent de faire attention à la saisie des adresses, au masque IPv4 et à la longueur du préfixe IPv6. Une faute de frappe ou une adresse attribuée deux fois peut empêcher la communication. Pour limiter ces erreurs, il faut comparer chaque valeur avec le tableau d’adressage, vérifier que les liens physiques sont actifs et relancer ping après toute correction.

Une autre précaution consiste à utiliser la syntaxe complète de la commande ping suivie de l’adresse de destination. Les captures de résultats permettent ensuite de contrôler le nombre de paquets reçus et le taux de perte.

- ## Conclusion

Ce TD a permis de pratiquer la création de réseaux locaux dans Cisco Packet Tracer, la configuration statique des adresses IPv4 et IPv6 et la vérification de la connectivité. Les topologies et les tests présentés montrent comment les équipements peuvent être organisés et comment ping sert à contrôler leur communication. Les captures fournies constituent les preuves des configurations et des tests réalisés. Le travail est documenté à partir des 28 images personnelles, classées par groupes d’exercices.